Trabalho 1, Ana Cecília (972)
Pedro Lopes (878)

1- $X_{(n+1)} = (aX_n + c) \bmod m$

$a = 11$, $c = 7$, $m = 32$, $X_0 = 5$

a) $X_1 = (11 \cdot 5 + 7) \bmod 32 = 62 \bmod 32 = 30$

$X_2 = 337 \bmod 32 = 17$

$X_3 = 194 \bmod 32 = 2$

$X_4 = 29$

$X_5 = 6$

$X_6 = 9$

$X_7 = 10$

$X_8 = 21$

$X_9 = 14$

$X_{10} = 1$

b) Se continuar a sequência: $X_{11} = 18$, $X_{12} = 13$, $X_{13} = 22$
$X_{14} = 25$, $X_{15} = 26$, $X_{16} = 5$

O período é 16

c) Não satisfaz, o período máximo possível seria 32

d) O período é 20 16, o que é muito pequeno, os valores. Como $m = 32$, existem apenas 32 estados possíveis, e isso é muito limitado.

2. $\lambda = 4$

$$P(X=k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}$$

$$P(X=6) = \frac{e^{-4}4^6}{6!} \rightarrow \frac{e^{-4}\,4096}{720} \approx 0{,}1042$$

$4^6 \rightarrow 4096$, $6! \rightarrow 720$

b) $P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$

$$P(X=0) = \frac{e^{-4}4^0}{0!} = e^{-4}$$

$$P(X=1) = \frac{e^{-4}4^1}{1!} = 4e^{-4}$$

$$P(X=2) = 8e^{-4}$$

$$P(X \leq 2) = e^{-4} + 4e^{-4} + 8e^{-4} = 13e^{-4}$$

$$P(X \leq 2) = 0{,}2381$$

c) $\lambda = 8$

$P(X>5) = 1 - P(X \leq 5)$

$1 - [P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + \ldots + P(X=5)]$

$$1 - \left(e^{-8} + 8e^{-8} + 32e^{-8} + \frac{8^3}{3!} + \frac{8^4}{4!} + \frac{8^5}{5!} \right)$$

$P(X \leq 5) \simeq 0,1912$

$P(X>5) = 1 - 0,1912 = 0,8088$

d) $E(X) = \lambda = 4$

$Var(X) = \lambda = 4$

3. $p = 0{,}08$

$n = 20$

$P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

a) $P(X=3) = \binom{20}{3} (0{,}08)^3 (0{,}92)^{17} \simeq 0{,}1414$

b) $P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2)$

$P(X=0) = \binom{20}{0} (0{,}08)^0 (0{,}92)^{20} = (0{,}92)^{20} \simeq 0{,}1887$

$P(X=1) = 20 \cdot 0{,}08 \, (0{,}92)^{19} \simeq 0{,}3282$

$P(X=2) = \binom{20}{2} (0{,}08)^2 (0{,}92)^{18} = 0{,}2713$

$P(X \leq 2) \approx 0{,}7882$

c) $P(X>5) = 1 - P(X \leq 5)$

$= 1 - \left(0{,}7878 + \binom{20}{3} 0{,}08^3 (1-0{,}08)^{17} + \binom{20}{4} 0{,}08^4 \, 0{,}92^{16} + \binom{20}{5} \cdot 0{,}08^5 \cdot 0{,}92^{15} \right) = 1 - (0{,}996) = 0{,}0038$

d) $E(x) = np = 20 \cdot 0{,}08 = 1{,}6$

$Var(x) = np(1-p) = 20 \cdot 0{,}08 \cdot 0{,}92 = 1{,}472$